Rapport sur les Classes d'Évaluation des Options

KRETZ Henri
MONTAGARD Tristan

3 Novembre 2024

Contents

I Implémentation VBA **3**

1 Résumé des Modules de Tarification d'Options **3**
1.1 Classes Principales 3
1.2 Modules 3

2 Analyse des features **4**
2.1 Analyse entre l'Arbre et le Modèle Black-Scholes 4
2.2 Ajout dans le Pricer 4

3 Difficultés rencontrées **5**
3.1 Pruning 5
3.2 CheckStyle 5

II Implémentation Python **6**

4 Résumé des Modules de Tarification d'Options **6**
4.1 Classes Principales 6
4.2 Fonctions 6

III Comparaison des implémentations VBA et Python **7**

5 Analyse **7**
5.1 Précision numérique 7
5.2 Gestion de la mémoire 7
5.3 Performance 7
5.4 Recommandations 8

6 Conclusion **8**

A Annexe : Graphiques **9**

Part I
Implémentation VBA

1 Résumé des Modules de Tarification d'Options

Ce document présente les classes et modules essentiels pour l'évaluation des options financières dans une structure d'arbre, ainsi que par le modèle Black-Scholes.

1.1 Classes Principales

- **Market** : Remplit les données de marché depuis Excel, incluant le prix initial, le taux d'intérêt et la volatilité.
- **Option** : Gère les paramètres spécifiques des options, avec des méthodes pour déterminer le signe (call/put) et remplir les informations depuis Excel.
- **Node** : Décrit la structure d'un arbre de tarification. Les méthodes principales.
- **Tree** : Construit et évalue la structure de l'arbre, en ajoutant des nœuds et établissant des liens.

1.2 Modules

- **CalculateBlackScholes** : Calcule le prix d'une option selon Black-Scholes, en utilisant le prix de départ, taux d'intérêt, volatilité, etc.
- **CreateNode** : Crée un nœud dans l'arbre de tarification, en initialisant ses propriétés.
- **Sub_Creation_Graph** : Génère les graphiques de l'arbre de tarification dans Excel, affichant prix, probabilités et valeurs d'option.
- **sub_Greek** : Calcule les Grecs (Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho) pour évaluer la sensibilité des options.
- **sub_Tree_VS_BS_Paramètre** : Compare les résultats de tarification par arbre avec ceux du modèle Black-Scholes.

Conclusion

Ces modules offrent une tarification d'options complète, intégrant les méthodes par arbre et Black-Scholes, et facilitent l'analyse des options via des graphiques et le calcul des Grecs pour la gestion des risques.

2 Analyse des features

2.1 Analyse entre l'Arbre et le Modèle Black-Scholes

Dans le projet VBA, nous avons réalisé une analyse comparative entre la méthode d'arbre et le modèle de Black-Scholes en tenant compte des paramètres d'entrée suivants :

- **Nombre de Steps** : Ce paramètre détermine le nombre de divisions dans l'arbre de prix, influençant la précision des résultats. Un plus grand nombre de steps permet une modélisation plus fine, mais augmente également le temps de calcul.

- **Strike** : Le prix d'exercice de l'option, qui est crucial pour déterminer la valeur de l'option à l'échéance. Ce paramètre a un impact direct sur les prix calculés par les deux méthodes.

- **Volatilité** : Représente la mesure de l'incertitude ou de la variabilité des rendements des actifs sous-jacents. La volatilité affecte les prix des options, et son estimation est essentielle pour des résultats précis.

  Il est intéressant de noter que la différence entre le prix donné par l'arbre et le prix donné par Black and Scholes augmentent lorsque la volatilité passent un certain pallier pour un nombre de step fixe.

- **Taux d'Intérêt (IR)** : Le taux d'intérêt sans risque utilisé pour actualiser les flux de trésorerie futurs. Il joue un rôle clé dans le calcul des prix des options, en affectant le discount factor dans le modèle de Black-Scholes.

  Il est intéressant de noter que la différence entre le prix donné par l'arbre et le prix donné par Black and Scholes se rapprochent de 0 lorsque l'Interest Rate augmente pour un nombre de step fixe.

- **Temps de Vie de l'Option** : Le temps restant avant l'échéance de l'option. Ce paramètre influence la valeur temps de l'option, et sa variation peut entraîner des changements significatifs dans le prix de l'option.

  Il est intéressant de noter que la différence entre le prix donné par l'arbre et le prix donné par Black and Scholes ne fait que augmenter selon la durée de vie de l'option pour un même nombre de step. Ce qui veut dire que la méthode de Pricing par l'arbre trinomial pourrait devenir de moins en moins fiable plus le temps de vie de l'Option est grand, pour compenser, il sera nécessaire de faire un très grand nombre de step.

2.2 Ajout dans le Pricer

Pour pouvoir voir si notre prix d'arbre est proche du prix de Black and scholes, il a été nécessaire de rajouter un case qui compare les deux prix lorsque l'on price une option. De plus, la gestion des grecs directement incrémenté dans le code permet de pouvoir les mettre dans la feuille de calcul Pricer et d'avoir le calcul fait si besoin est pour le calcul de Hedging.

3 Difficultés rencontrées

3.1 Pruning

Lors de l'implémentation du pruning dans notre modèle de tarification, nous avons constaté un problème significatif : le prix de l'arbre avec pruning peut diverger fortement du prix de l'arbre sans pruning dans de rare cas. Cette divergence soulève des questions sur la validité et l'efficacité de notre approche de pruning.
De plus, en analysant le graphique du prix de l'option, nous avons remarqué la présence de valeurs nulles qui ne devraient pas apparaître dans les résultats. Ces valeurs inexpliquées suggèrent qu'il pourrait y avoir des erreurs dans le calcul des prix ou dans la gestion des nœuds de l'arbre, nécessitant une réévaluation de la logique mise en œuvre. Cependant dans la plupart des cas le pruning mis en place semble fonctionner, nous avons donc décidé de ne pas le mettre dans notre rendu final car nous n'avons pas réussi à gérer les cas exceptionnels. Dans le cas présent, nous avons la même valeur en retour mais il semble que le graphes de l'option soit incorrect lorsque nous avons des dividendes à gérer. (voir annexe)

3.2 CheckStyle

Chercher à avoir 5/5 dans tout le code est vraiment difficile en couplant cela à la "redundancy". Par ailleurs, nous avons pu remarquer des "bugs" dans le checkstyle quand nous faisons tourner notre programme en même temps. Les valeurs du pricer peuvent parfois ne pas correspondre et des lignes apparaissent sur l'excel.

Part II
Implémentation Python

4 Résumé des Modules de Tarification d'Options

4.1 Classes Principales

- **Classe** `Market` : Gère les données de marché nécessaires à la valorisation des options, incluant le taux d'intérêt, la volatilité, les dividendes et les dates associées.
- **Classe** `Option` : Représente une option financière avec des paramètres comme le prix d'exercice, la date d'échéance et le type d'option.
- **Classe** `Tree` : Implémente un arbre trinomial pour l'évaluation des options.
- **Classe** `Node` : Représente un nœud dans l'arbre trinomial, contenant des informations sur le prix de l'actif sous-jacent et des références vers les nœuds futurs.
- **Classe** `Pricer` : Responsable de l'évaluation des options en utilisant une méthode de rétropropagation dans un arbre trinomial.

4.2 Fonctions

- **Module de Convergence** : Analyse la convergence du prix calculé par l'arbre vers le prix obtenu par le modèle Black-Scholes.
- **Module des Greeks** : Calcule les sensibilités de l'option (Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho).
- **Module de Visualisation des Prix** : Visualise graphiquement l'arbre des prix.
- **Module de Visualisation des Probabilités** : Affiche les probabilités de transition dans l'arbre, avec support du pruning.
- **Module de Comparaison Tree-BS** : Compare les résultats obtenus par l'approche de l'arbre avec ceux du modèle Black-Scholes.

Part III
Comparaison des implémentations VBA et Python

5 Analyse

5.1 Précision numérique

Les écarts les plus importants entre VBA et Python sont de l'ordre de 10^{-11} € pour des prix sous-jacents autour de 100 € comme indiqué en Module Classe, ce qu'on retrouve sur nos modèles.

Cette instabilité provient de la formule de calcul des probabilités :

$$p_{down} = \frac{S_{i+1,j'}^{-2}(V_{i+1,j} + E_{i+1,j}^2) - 1 - (\alpha+1)(S_{i+1,j'}^{-1}E_{i+1,j} - 1)}{(1-\alpha)(\alpha^{-2}-1)} \tag{1}$$

Avec des valeurs typiques, le numérateur est de l'ordre de $2,7.10^{-7}$ et le dénominateur de $1,6.10^{-6}$. Une petite erreur sur le numérateur est donc amplifiée dans le résultat final.

5.2 Gestion de la mémoire

La gestion de la mémoire est un point crucial pour les arbres de grande taille. Python bénéficie d'une gestion automatique de la mémoire grâce au garbage collector, alors que VBA nécessite une gestion plus manuelle.

Pour un arbre de 1000 pas :

- VBA doit gérer environ $3n^2$ nœuds soit environ 3 millions de nœuds
- Python peut optimiser la mémoire en ne conservant que les nœuds nécessaires
- La consommation mémoire croît de façon quadratique avec le nombre de pas

5.3 Performance

Les tests de performance montrent une différence significative entre VBA Office 365 et Python :

On observe que :

- VBA Office 365 montre une dégradation exponentielle des performances avec l'augmentation du nombre de pas
- Python maintient une croissance quasi mais est plus performant.
- L'écart de performance se creuse significativement pour les grands arbres

5.4 Recommandations

Pour une utilisation en production :

- Utiliser l'implémentation Python pour les arbres de plus de 1000 pas
- Réserver VBA aux petits arbres (500 pas) dans les systèmes existants, également pour graphs, les graphs python ne sont que peu lisible malgré l'ajout de fonction comme le zoom.

La version Office 365 de VBA s'avère particulièrement lente par rapport aux versions précédentes d'Office. Cette différence de performance est principalement due à :

- Une gestion moins efficace des objets
- Des limitations dans le multi-threading
- Une fragmentation plus importante de la mémoire

6 Conclusion

Si les deux implémentations donnent des résultats similaires pour des arbres de petite taille, Python s'impose comme la solution la plus robuste pour les calculs intensifs. La version Office 365 de VBA montre des limitations importantes en termes de performance qui la rendent peu adaptée aux calculs sur des arbres de grande taille.

A Annexe : Graphiques

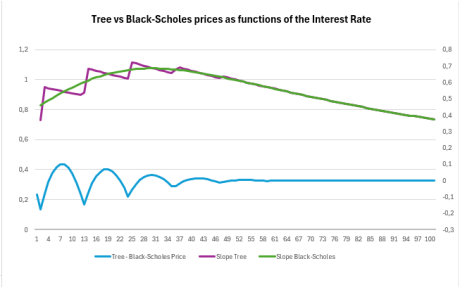

Figure 1: Graphique Tree-BS en fonction de l'Interest Rate

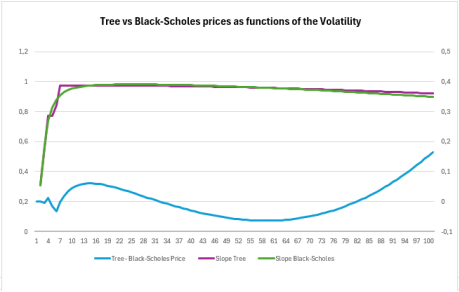

Figure 2: Graphique de Tree-BS en fonction de la volatilité

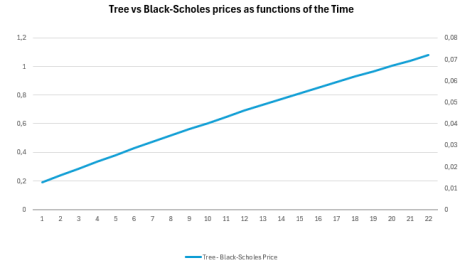

Figure 3: Graphique de Tree-BS en fonction du temps de vie de l'option

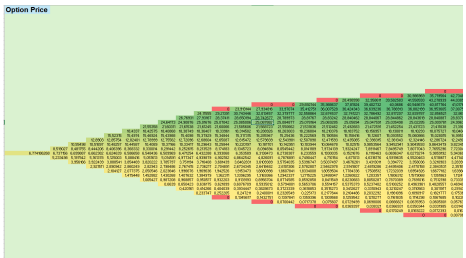

Figure 4: Graphe de l'option Prunning

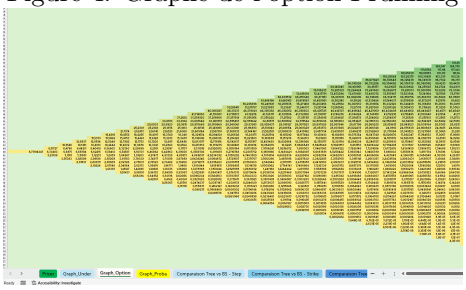

Figure 5: Graphe de l'option sans Prunning